

Para cada uma das seguintes perguntas responda, justificando, se é verdadeira ou falsa.

1) Considere uma projeção com centro de projeção no ponto (12,9,9) e com plano de projeção $X=9$. Se usar esta projeção para projetar um cubo com arestas paralelas aos eixos principais, verifica-se que as arestas inicialmente paralelas ao eixo dos yy mantêm o paralelismo. **Verdadeira**

Arestas paralelas ao plano de projeção ($X=9$ é paralelo a YZ) mantêm o paralelismo; o eixo y é paralelo ao plano.

2) Uma projecção perspectiva com plano de projeção paralelo ao plano principal XZ e centro de projecção em (3, 5, 4) tem 2 pontos de fuga principais. **Falsa**

Plano paralelo a $XZ \Rightarrow$ só a direção Y não é paralela ao plano $\Rightarrow$ existe 1 ponto de fuga, não 2.

3) Um cenário 3D com uma mesa coberta por uma toalha amarela, sobre a qual está uma taça branca é iluminado por uma fonte de luz vermelha. Considerando nula a componente de luz ambiente, a taça aparenta ser vermelha e a toalha cor de laranja. Desenhe o cubo RGB para ajudar a justificar a resposta. **Falsa**

Luz vermelha só tem componente **R**.

• Branco $\rightarrow$ vermelho

• Amarelo ($R+G$) sem luz verde $\rightarrow$ fica vermelho, não laranja

4) No modelo de cor HSV, se tivermos Hue com valor 120° , Value = 0.5 e Saturation = 0, obtemos um tom de verde. Desenhe a pirâmide do modelo HSV para ilustrar a sua resposta. **Falsa**

Em HSV, **S = 0** dá tons de cinzento, independentemente do Hue.

Com $V = 0.5 \rightarrow$ cinzento médio, não verde.

5) Atendendo ao números de sensores de azul que existem no olho humano, é adequado utilizar azul sobre fundo preto. **Falsa**

Existem poucos sensores de azul no olho $\Rightarrow$ azul sobre preto não é adequado (baixa perceção).

6) O algoritmo do pintor, para eliminação de invisíveis, constrói uma lista ordenada de polígonos, em que o primeiro polígono é o que se encontra mais próximo do observador. **Falsa**

No algoritmo do pintor desenham-se primeiro os polígonos mais distantes, não os mais próximos.

7) O algoritmo de clipping de linhas de Cohen-Sutherland é adequado para o recorte de polígonos convexos. **Falsa**

Cohen-Sutherland é para linhas, não para clipping de polígonos convexos.

8) Considere os algoritmos de shading Flat, Gouraud e Phong. Em todos estes algoritmos o primeiro passo é o cálculo de uma normal em cada polígono da malha poligonal. **Verdadeira**

Flat usa normal do polígono; Gouraud e Phong partem dessas normais para obter normais nos vértices.

9) Os modelos de iluminação local permitem simular a interação luminosa entre objectos que se encontram próximos uns dos outros. **Falsa**

Modelos de iluminação local não simulam interação luminosa entre objetos.

10) Uma projeção com centro de projeção em (30, 15, 30) e plano de projeção $y=5$, é uma projeção perspetiva com 2 pontos de fuga principais. **Falsa**

Plano $y=5$ é paralelo a $XZ \Rightarrow$ apenas 1 ponto de fuga principal, não 2

11) A projeção com projetantes paralelas ao vetor (3, 10, 4) e plano de projecção coincidente com o plano XZ é uma projecção paralela oblíqua gabinete. **Falsa**

É uma projeção paralela oblíqua, mas não necessariamente do tipo **gabinete** (caso particular com parâmetros específicos).

12) Uma taça amarela, um prato verde e uma caneca cião são iluminados por uma fonte de luz verde. Considerando nula a componente de luz ambiente, a taça e a caneca parecem azuis e o prato verde (desenhe o cubo RGB para ajudar a justificar a resposta). **Falsa**

Luz verde só tem componente **G**. Amarelo ($R+G$) e ciano ($G+B$) refletem apenas **G** $\rightarrow$ parecem verdes, não azuis.

13) No modelo de cor HSV, se tivermos Hue com valor 0° , Value = 1 e Saturation no intervalo $[0.3, 0.5]$ obtemos uma variedade de verdes claros (desenhe a pirâmide do modelo HSV para ilustrar a sua resposta). **Falsa**

Hue = 0° corresponde a **vermelho**, não verde. Com $S \in [0.3, 0.5]$ obtêm-se vermelhos claros.

14) O ray-tracing é um modelo local de iluminação que permite reproduzir os fenómenos de reflexão e refração. **Falsa**
Ray-tracing é um **modelo global**, pois simula interação luminosa entre objetos (reflexão/refração).

15) Na equação do modelo de iluminação local, a componente relativa à reflexão especular depende da posição do observador, mas não depende da posição da fonte de luz. **Falsa**

A componente especular depende do **observador e também da direção da luz** (logo da posição da fonte).

16) O método de shading de Phong faz o cálculo da equação de iluminação ao longo das arestas do polígono. **Falsa**
Phong shading calcula a iluminação **no interior** do polígono (por pixel), interpolando **normais**, não “ao longo das arestas”.

17) O algoritmo de recorte (clipping) de polígonos de Sutherland-Hodgman pode ser aplicado a qualquer tipo de região de recorte. **Falsa**

Sutherland-Hodgman funciona bem quando a **região de recorte é convexa**; não é “qualquer tipo” de região.

18) O método de eliminação de invisíveis designado por Z-buffer é um algoritmo do espaço imagem. **Verdadeira**
Z-buffer é um algoritmo do **espaço imagem** (decide visibilidade por pixel com profundidade).

19) Numa projecção com centro de projecção em (25, 10, 15) e plano de projecção sobre o plano principal XY é uma projecção perspectiva com 2 pontos de fuga principais. **Falsa**

Plano de projecção em **XY** $\Rightarrow$ apenas a **direção Z** não é paralela ao plano $\Rightarrow$ **1** ponto de fuga principal (não 2).

20) A projecção com plano de projecção a intersectar os eixos dos yy e dos zz e com projetantes paralelas à normal ao plano de projecção é uma projecção paralela ortogonal do tipo vista. **Verdadeira**

Se as projetantes são paralelas à **normal** ao plano, é uma projecção paralela **ortogonal**; e sendo o plano um plano “principal” (intersecta yy e zz $\rightarrow$ plano YZ), é do tipo **vista**.

21) Um cenário 3D com uma mesa coberta por uma toalha branca, sobre a qual está uma taça amarela com esferas magenta é iluminado por uma fonte de luz verde. Considerando nula a componente de luz ambiente, todos os objetos da cena parecem verdes. Desenhe o cubo RGB para ajudar a justificar a resposta. **Falsa**

Objetos sem componente verde (magenta = R+B) ficam escuros; logo **nem todos** parecem verdes.

22) No modelo de cor HSV, se tivermos Hue com valor 60°, Value = 1 e Saturation no intervalo [0.3,0.5] obtemos uma variedade de verdes claros (desenhe a pirâmide do modelo HSV para ilustrar a sua resposta). **FALSA**

Hue = 60° corresponde a **amarelo**, não verde; com $S \in [0.3,0.5]$ obtêm-se amarelos claros.

23) No pipeline de visualização, a transformação de visualização converte as coordenadas dos objetos para o sistema de coordenadas de visualização que é definido à custa dos parâmetros da projecção selecionada para gerar a imagem. O referencial deste sistema de coordenadas é definido por um ponto do plano de projecção, pela normal a esse plano e por um vetor, o view up vector, que é perpendicular à normal ao plano e indica qual é a direção vertical.

VERDADEIRA

O sistema de visualização é definido por um ponto do plano, a normal ao plano e o **view up vector** perpendicular à normal.

24) Na equação do modelo de iluminação local, a componente relativa à luz ambiente depende da posição do observador, mas não depende da posição da fonte de luz. **FALSA**

A componente de luz ambiente **não depende** nem do observador nem da posição da fonte.

25) O método de shading de Gouraud apenas calcula a equação de iluminação nos vértices do polígono e em cada pixel calcula a normal à superfície por interpolação. **FALSA**

No Gouraud calcula-se a iluminação **nos vértices** e interpola-se a **cor**, não a normal, por pixel.

27) O método de eliminação de invisíveis designado por algoritmo do pintor é um algoritmo do espaço imagem.

FALSA

O algoritmo do pintor é do **espaço objeto**, não do espaço imagem.

28) Numa projecção com plano de projecção $y=5$, se da projecção de rectas paralelas ao eixo dos yy resultarem rectas paralelas, podemos garantir que se trata de uma projecção paralela. **FALSA**

Retas paralelas mantêm paralelismo **não garante** projecção paralela; pode ocorrer em projecção perspectiva se forem paralelas ao plano.

29) A projecção com projectantes paralelas ao vector $(1, \sqrt{2}, 1)$ e plano de projecção coincidente com o plano XZ é uma projecção paralela oblíqua cavaleira. **FALSA**

É uma projecção paralela oblíqua, mas **não cavaleira** (não há indicação de ângulo/escala padrão).

31) Segundo o modelo RGB, considerando nula a componente de luz ambiente, se tiver uma jarra branca com flores amarelas, iluminadas por uma fonte de luz encarnada, a jarra parecerá encarnada e as flores cor de laranja. **FALSA**

Luz encarnada (R): Branco $\rightarrow$ encarnado | Amarelo (R+G) $\rightarrow$ **encarnado**, não laranja

33) Na equação do modelo de iluminação local, a componente de luz ambiente depende da posição da fonte de luz.

FALSA

A luz ambiente é constante e **independente** da posição da fonte.

34) O método de shading de Gouraud faz o cálculo da equação de iluminação ao longo das arestas do polígono.

FALSA

Gouraud não calcula iluminação nas arestas; calcula **nos vértices** e interpola no interior.

35) O algoritmo de recorte (clipping) de linhas de Cohen-Sutherland, ao ser aplicado a uma região de recorte retangular, é adequado para o recorte de polígonos. **FALSA**

Cohen-Sutherland é para **linhas**; não é adequado para recorte direto de polígonos.

36) O método de eliminação de invisíveis designado por algoritmo do pintor é um algoritmo misto, isto é, do espaço objecto e do espaço imagem. **FALSA**

O algoritmo do pintor é classificado como algoritmo do **espaço objeto**, não misto.

37) Numa projecção com centro de projecção em $(50, 15, 30)$, se a projecção de linhas paralelas ao eixo dos xx não gerar pontos de fuga, então o plano de projecção intersecta o eixo dos xx. **VERDADEIRA**

Se retas paralelas ao eixo **X** não geram ponto de fuga, então essa direcção é paralela ao plano de projecção $\Rightarrow$ o plano intersecta o eixo **X**.

38) A projecção com projectantes paralelas ao vector $(3, 5, 4)$ e plano de projecção coincidente com o plano XZ é uma projecção paralela oblíqua cavaleira. **VERDADEIRA.**

Vetor $(3,5,4)$: no plano $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, normal 5 $\Rightarrow \alpha = 45 \Rightarrow$ **cavaleira**.

39) Um cenário 3D com uma mesa coberta por uma toalha branca, sobre a qual está uma taça amarela com esferas magenta é iluminado por uma fonte de luz encarnada. Considerando nula a componente de luz ambiente, a taça parece cor de laranja e as esferas encarnadas. Desenhe o cubo RGB para ajudar a justificar a resposta. **FALSA**

Luz encarnada (R): Amarelo (R+G) $\rightarrow$ **encarnado**, não laranja; | Magenta (R+B) $\rightarrow$ **encarnado**.

40) No modelo de cor HSV, se tivermos Hue com valor 120° , Value = 0, qualquer que seja o valor da Saturation obtemos uma variedade de verdes (desenhe a pirâmide do modelo HSV para ilustrar a sua resposta). **FALSA**

Com **Value = 0** obtém-se sempre **preto**, independentemente do Hue ou Saturation.

41) Um glyph com a forma de uma seta é adequado para a visualização de grandezas escalares. **FALSA**

Glyphs em forma de seta são adequados para **grandezas vectoriais**, não escalares.

43) O algoritmo de recorte (clipping) de polígonos de Sutherland-Hodgman é adequado para o recorte de polígonos convexos em relação a qualquer polígono de recorte. **FALSA**

Sutherland-Hodgman exige **região de recorte convexa**; não funciona para qualquer polígono de recorte.

44) Ao aplicar o algoritmo de eliminação de invisíveis Z-Buffer num determinado pixel, compararam-se os seguintes pares de valores (componentes RGB da cor do polígono, profundidade do polígono) relativos a 3 polígonos: $((1,0,0), 0.5)$; $((0,1,0), 0.1)$ e $((0,0,1), 0.7)$. Ao pixel foi atribuída a cor encarnada. **FALSA**

No Z-buffer escolhe-se o polígono com **menor profundidade (0.1)** $\Rightarrow$ a cor correta seria **verde**, não encarnado.

45) Ao aplicar o algoritmo de Cohen Sutherland para o recorte de segmentos de reta, se um segmento tem extremos com códigos 0110 e 0001 então tem de passar à 2ª fase deste algoritmo. Faça um esboço para ilustrar a sua resposta. **VERDADEIRA**

$0110 \text{ AND } 0001 = 0000 \Rightarrow$ não é rejeição trivial $\Rightarrow$ passa à **2.ª fase** do algoritmo.

46) Para efectuarmos o recorte de polígonos podemos recorrer a algoritmos de recorte de segmentos de reta. Faça um esboço para ilustrar a sua resposta. **FALSA**

Recorte de polígonos **não pode ser feito diretamente** com algoritmos de recorte de segmentos de reta.

47) Segundo o modelo RGB, se uma taça branca com esferas encarnadas estiverem iluminadas exclusivamente por uma fonte de luz amarela, a taça aparenta ser amarela e as esferas cor de laranja. Desenhe o cubo RGB na justificação da sua resposta. **FALSA**

Luz amarela (R+G): Branco $\rightarrow$ **amarelo** | Encarnado (R) $\rightarrow$ **encarnado**, não laranja

48) Ao usarmos uma impressora a cores para colorir de magenta um quadrado desenhado numa folha de papel branco estamos a subtrair a essa área a cor amarelo. **VERDADEIRA**

Na impressão (modelo subtrativo), **a magenta absorve verde**; equivale a subtrair **amarelo** ao branco.

49) No modelo de cor HSV, se tivermos Hue com valor 300° e Value = 0, se fizermos variar a grandeza Saturation no intervalo $[0.5, 1]$ obtemos uma variedade de tons magenta. Desenhe a pirâmide do modelo HSV para ilustrar a sua resposta. **FALSA**

Com **Value = 0** a cor é sempre **preto**, independentemente de Hue ou Saturation.

50) Seja P um polígono convexo orientado em sentido retrógrado (sentido dos ponteiros do relógio). Um ponto é exterior a este polígono se estiver à direita de todos os seus lados. Faça uma figura para ilustrar a sua resposta. **VERDADEIRA**

Num polígono convexo orientado no sentido horário, um ponto exterior fica **à direita de todos os lados**.

51) Um ponto Q está à direita de um segmento orientado $P_{n-1}P_n$ se $P_{n-1}P_n \times P_{n-1}Q$ for positivo. Complete a figura ao lado para justificar a sua resposta. **FALSA**

Um ponto está à **direita** do segmento se o produto vetorial

52) O algoritmo Ray-Tracing constroi recursivamente para cada raio lançado a partir da posição do observador uma árvore composta exclusivamente por raios refletidos. **FALSA**

O ray-tracing gera raios **refletidos, refratados e de sombra**, não apenas refletidos.

53) O algoritmo Z-buffer é um algoritmo de eliminação de invisíveis que usa dois buffers, um para guardar valores de profundidade e outro para guardar todas as cores dos polígonos já percorridos. **VERDADEIRA**

O Z-buffer usa dois buffers: um de **profundidade (Z)** e outro de **cor**.

54) No algoritmo BSP para eliminação de invisíveis sempre que se altera a posição de um objecto da cena 3D é necessário calcular novamente a árvore binária de partição do espaço (BSP tree). **FALSA**

No BSP, mover objetos **não obriga** necessariamente a reconstruir toda a árvore; só em certos casos.